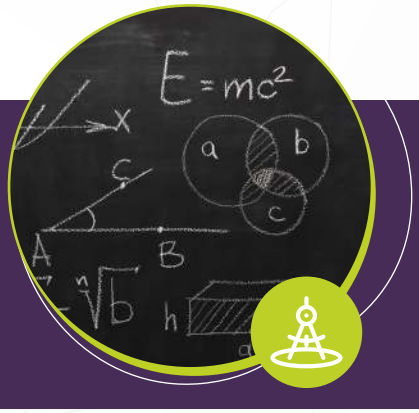
DÜNYAYI DEĞİŞTİREN DENKLEMLER



MATEMATİK | 8. SINIF | 4 DERS SAATİ (4X40')

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Denklemler, içerdikleri değişkenler nedeniyle anlatılması ve anlaşılması zor konulardan biridir. Bu nedenle denklemlerin günlük hayattaki kullanım alanlarıyla ilişki kurmak öğrenci motivasyonunda önemli bir rol oynar. Michael Guillen; denklem konusunun anlaşılmasını kolaylaştırmak ve denklemlerin insan hayatına sağladığı yararları vurgulamak için yazdığı kitapta yer çekimi, termodinamik ve görelilik gibi kavramların oluşmasını sağlayan denklemleri herkesin anlayabileceği bir dille anlatır. Bu denklemler sayesinde elektrik enerjisinin kullanıldığını, uçakla seyahat edildiğini ve aya insan gönderilebildiğini açıklar (Guillen, 2020). Buradan anlaşıldığı üzere teknolojik gelişmelerin temelinde denklemlerle oluşturulan kurallar yatar.

Bu senaryonun amacı, öğrencilerin birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler konusunu denklemlerin teknolojik gelişmelerdeki önemini kavrayarak öğrenmesini sağlamaktır. Dört dersten oluşan bu senaryo; matematiksel süreç becerileri, akıl yürütme ve dijital yeterlilik gibi becerileri içerir. Dersler etkileşimli EBA videolarındaki konu anlatımları kullanılarak tasarlanır. Öğrenciler, kelime bulutu oluşturma ve dijital pano veya post-it oluşturma gibi web araçlarını etkin bir şekilde kullanarak derse aktif bir şekilde katılır. Grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları ve çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web araçları ile ölçme değerlendirme süreci tamamlanmış olur. Öğretmen, teknoloji odaklı aktif öğrenme ortamını oluşturur ve öğrencilerin teknolojiyi kullanmasına rehberlik eder.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Katsayısı rasyonel olan birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
- Verilen bir ifadeye uygun denklemi kurar.
- Web araçlarını kullanarak tasarım yaparlar.
- İş birlikli öğrenme becerilerini geliştirir.

İlgili Kazanımlar

- M.8.2.2.1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.

Yetkinlikler/Beceriler

- Matematiksel süreç becerileri
- Dijital yeterlilik
- Matematiksel yetkinlik
- Bilim/teknolojide temel yetkinlikler
- Akıl yürütme
- İlişkilendirme

HAZIRLIK

Öğrenme Yaklaşımı

- Aktif öğrenme
- İş birlikli öğrenme
- Teknoloji odaklı öğrenme

Görevler

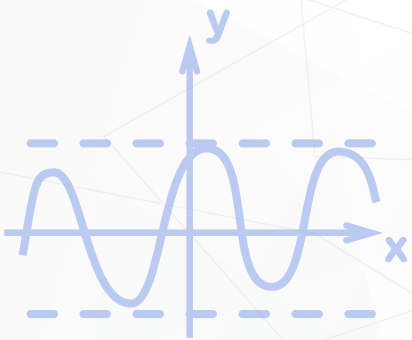
Öğretmen

- Senaryo kapsamında kullanılacak web araçlarını ve araç gereçleri hazır hâle getirir.
- Grup çalışmasına uygun oturma düzeni belirler.
- Öğrencilerin web araçlarını kullanmasına rehberlik eder.
- Ders kazanımlarıyla gündelik hayat problemleri arasındaki ilişkileri kurar.
- Sınıfın koşullarına göre öğrencileri gruplara ayırır.
- Ders süreci değerlendirmesi için gözlem formu ve akran değerlendirme formlarını hazırlar.
- Öğrenme sürecinde öğrencilere destek olur, geri bildirimlerde bulunur.

Öğrenci

- Zamanı verimli kullanır.
- Grup çalışması yapar.
- Bireysel ve akran öğrenme süreçlerine aktif katılır.
- Web araçlarını etkin bir şekilde kullanır.

$$2x^2 - 2y = 0$$
$$x^2 = y$$



Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Bilgisayar
- Etkileşimli tahta

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Dijital pano ya da post-it oluşturma araçları
- Kelime bulutu oluşturma araçları
- Poster ve afiş oluşturma araçları
- Çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web araçları
- Grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları

UYGULAMA

Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğretmen, öğrencilere denklemler konusunu öğreneceklerini ve yedinci sınıfta işlenen denklem konusundan farklı olarak rasyonel ifadeleri kullanacaklarını söyler. Yedinci sınıfta öğrenilen Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler başlıklı içeriği EBA'dan öğrencilere çalışma olarak göndererek konuyla ilgili kuralları hatırlatır. Ders sırasında grup çalışması yapılacağı bilgisini vererek öğrencileri öngördüğü sisteme göre (sınıf listesi, oturma düzeni, küme düzeni gibi) dörder kişilik gruplara ayırır. Ders işlenişinde kullanılacak web araçlarının kısa bir tanıtımını yapar. Tüm derslerin sonunda süreci gözlem formu ile değerlendireceğini belirtir ve değerlendirme kriterleri ile ilgili bilgi verir (Ek-1).

Ders 1 (Sınıf)

Öğretmen öğrencilere aşağıdaki soruları sorarak derse başlar:

- Sizce denklemler günlük hayatta nerelerde kullanılır?
- Denklemler ne işimize yarar? Örneklerle açıklayınız.
- Denklemler hangi meslekler tarafından kullanılır?

Sınıftaki etkileşimli tahtadan kelime bulutu oluşturma aracını açar. Öğrenciler söz alarak fikirlerini belirtir. Öğrencilerden gelen cevaplarla denklemler konusunu özetleyen bir kelime bulutu oluşturur ve bunu kaydeder. Ardından öğrencilerin cevaplarından hareketle denklemlerin kullanım alanlarından söz ederek konuya giriş yapar. Uçakların uçması için elektromanyetik denklemlerinin; Ay'a seyahat için kütle çekim denkleminin; dünyanın yapısı, hareketleri ve zamanla ilgili araştırma yapmak için de görelilik denkleminin kullanıldığını vurgular. Günlük hayatı kolaylaştıran teknolojik gelişmelerin temelinde matematiksel denklemlerin olduğunu söyler. Arabaların ve teknolojik eşyaların tasarımında kullanılan yazılımların denklemler yardımıyla üretildiği bilgisini verir. Öğretmen bu örnekleri sıralarken öğrencilerin konuya olan merakını artırmayı amaçlar.

Öğretmen, EBA'dan sekizinci sınıf Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler başlıklı içeriği açar. Ders öncesi gönderilen denklemler konusunda değişken katsayısı tamsayı iken yeni öğrenilen denklemler konusunda katsayı rasyoneldir. Öğrenciler defterlerine önce katsayısı tamsayı olan bir denklem yazar. Sonra aynı denklemi, katsayısını rasyonel sayıya dönüştürerek yazar ve aradaki farkı keşfeder. Öğretmen, sekizinci sınıftaki denklemler konusunun yedinci sınıfta öğrenilen konudan farkının katsayılarla ilgili olduğunu vurgular.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: İlişkilendirme, Matematiksel süreç becerileri, Dijital yeterlilik

Ders 2 (BT Sınıfı)

Öğretmen, çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web araçlarını kullanarak oluşturduğu Soru Avı etkinliğini öğrencilere yaptırarak derse başlar (Ek-2). Bu etkinlikle öğrencilerin konuya olan merakını artırmayı hedefler. Daha sonra EBA'dan Alıştırmalar-Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler başlıklı konu alıştırmalarını ve Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler konusunun alt konu testini açarak öğrencilerle çözer. Bir önceki derste denklemlerin kullanım alanlarına yönelik fikirlerin kaydedildiği kelime bulutu oluşturma aracını açar ve öğrenilen bilgiler doğrultusunda güncelleme yapar. Konuyu öğrenmeden önce ve öğrendikten sonra öğrencilerdeki fikir değişikliklerini gözlemler.

Ders Sonrası

Öğretmen, öğrencilere denklemlerin kullanım alanlarıyla ilgili araştırma ödevi verir. Ödevin grup çalışmasıyla yapılacağını söyler. Gruplardan poster ve afiş oluşturma araçları kullanarak bir adet poster hazırlamalarını ister. Hazırlanacak posterlerin tek sayfalık A4 boyutlarında olmasını ve posterde dört farklı kullanım alanını gösteren dört görsel ile bu görsellerin yanında üç ya da dört cümlelik açıklamaların yer almasını ister. Gruplar, hazırlanan posterleri dijital pano ya da post-it oluşturma araçları kullanarak öğretmene gönderir.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler, Akıl yürütme

Ders 3 (BT Sınıfı)

Bu derste öğretmen, katsayısı rasyonel olan birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem cümleleri yazmak üzere grupları görevlendirir. Bu görev için hazırladığı uygulama tablosunu gruplara gönderir (Ek-3). Bu görevde her bir grup dört tane denklem cümlesini uygulama tablosuna yazar. Öğretmen, yazılan tüm denklem cümlelerinin hangi gruba ait olduğunu dijital pano ya da post-it oluşturma aracını kullanarak not eder (Örneğin 1, 2, 3, ... gibi bir grup sıralaması yapılabilir.). Gruplar, kendi yazdığı denklem cümlelerine uygun olarak kurdukları denklemleri dijital pano ya da post-it oluşturma araçları kullanarak uygulama tablosuna eklemek üzere gönderir. Bu aşamadan sonra öğretmen, tablodaki kontrol alanını doldurur. Öğretmen eksik ve yanlış kurulan denklemlerle ilgili geri bildirimler verir. Gruplar kurdukları denklemlerden oluşan tabloyu analiz eder. Öğrenciler, öğretmenin verdiği geri bildirimlere göre eksik ya da yanlış olarak değerlendirilen denklemleri düzenler.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Dijital yeterlilik, Matematiksel süreç becerileri, İlişkilendirme

Ders 4 (BT Sınıfı)

Öğretmen, gruplara kurdukları denklemleri çözmeleri için dijital pano ya da post-it oluşturma aracını kullanarak uygulama tablosunu tekrar gönderir (Ek-3). Gruplara denklemleri çözmeleri için yirmi dakika süre verir. Öğretmen, tablodaki ilgili kontrol kısmını kullanarak yapılan çözümlerle ilgili geri bildirimler verir. Bu geri bildirimlere göre denklemlerin düzenlenmesini ister. Gruplar; uygulama tablosunu kullanarak denklem cümlesi yazma, bu cümlelere uygun denklem kurma ve denklemleri çözme adımlarını öğretmenin geri bildirimleri doğrultusunda yapar. Dersin son on dakikasında öğrenciler, grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçlarını kullanarak grup çalışmasında yer alan arkadaşlarını değerlendirir (Ek-4). Ardından öğretmen, gözlem formunu doldurarak süreci bitirir ve ders sonrası çalışma verme aşamasına geçer (Ek-1).

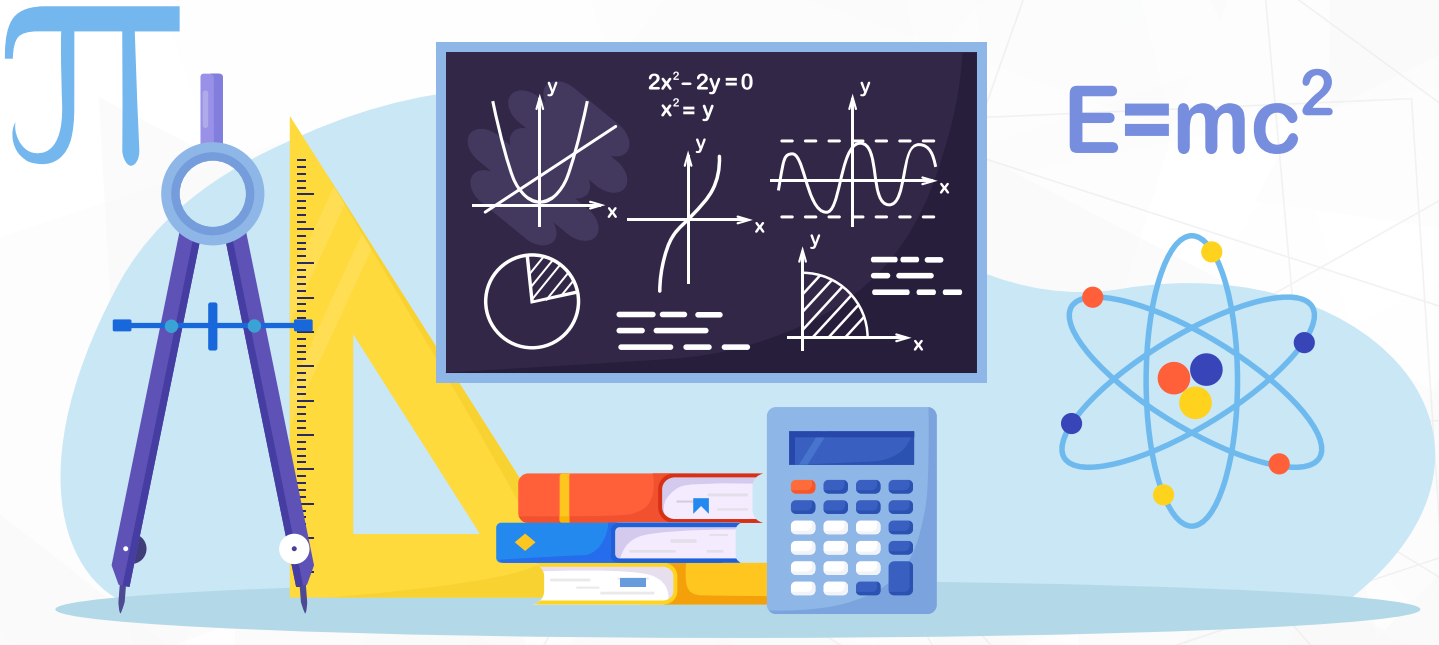
Ders Sonrası

Süreç sonunda öğretmen öğrencilere EBA'dan Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler adlı öğretmene özel alıştırmayı ve Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler alt konu testini bir hafta içinde tamamlama koşuluyla çalışma olarak gönderir. Çalışmaların kontrolünü EBA raporlar bölümünden yapar.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Dijital yeterlilik, Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler, Matematiksel süreç becerileri

Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + alıştırmalar
- EBA + öğretmene özel alıştırma
- EBA + alt konu testleri
- Grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları
- Çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web araçları
- Öğretmen gözlem formu



REFERANS

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. EBA Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler: http://meb.ai/1pb5Qn (Son erişim tarihi: 25.05.2024)
2. EBA Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler: http://meb.ai/UIHXn4U (Son erişim tarihi: 25.05.2024)
3. Dünyayı Değiştiren Denklemler-Soru Avı: https://meb.ai/IRVbOf (Son erişim tarihi: 26.11.2024)
4. EBA Alıştırmalar-Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler: http://meb.ai/bemaju (Son erişim tarihi: 25.05.2024)
5. EBA Alt Konu Testi Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler: http://meb.ai/UbG0BZn (Son erişim tarihi: 25.05.2024)
6. EBA Öğretmene Özel Alıştırma-Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler: http://meb.ai/dS25aJ (Son erişim tarihi: 25.05.2024)
7. EBA Alt Konu Testi-Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler: http://meb.ai/UzERLJp (Son erişim tarihi: 25.05.2024)

Kaynakça

Guillen, M. (2020). *Dünyayı değiştiren beş denklem*. Nemesis Kitap.

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). *Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=329

Millî Eğitim Bakanlığı. (2023). *21. yüzyıl becerileri ve değerlere yönelik araştırma raporu*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 12 Temmuz 2024, https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_05/11153521_21.yy_becerileri_ve_degerlere_yonelik_arastirma_raporu.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Quizziz. (2024). *Dünyayı değiştiren denklemler-soru avı.* Son erişim tarihi 26 Kasım 2024, https://quizizz.com/admin/quiz/67450391f4d25687014d2065

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Öğretmen Gözlem Formu

Ek-2: Dünyayı Değiştiren Denklemler-Soru Avı

Ek-3: Dünyayı Değiştiren Denklemler Uygulama Tablosu

Ek-4: Grup Değerlendirme Formu (Öğrenci İçin)

Öğretmen Gözlem Formu

Bu form, öğretmenin öğrencilerin öğrenme süreçlerine ilişkin gözlem değerlendirmesi yapması için hazırlanmıştır. Her bir kriter için belirlenen derecelerden uygun olanın işaretlenmesi gerekmektedir. DERECELER: Geliştirilebilir (1), Yeterli (2), Çok İyi (3)

NO.	ADI SOYADI	KRİTERLER														TOPLAM PUAN
		Grup çalışmasına aktif katılım durumu			Uygulama sürecinde web araçlarının kullanımı			Öğrenme sürecinde teknolojiyi kazanım amaçlarına uygun kullanma			Konu kazanımlarını kavrama düzeyi			Verilen görevlerde zamanı etkin kullanma			
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	

Dünyayı Değiştiren Denklemler-Soru Avı

Aşağıdaki soruları okuyarak doğru olduğunu düşündüğünüz seçeneği işaretleyiniz.

1. **Hazine Avcısı:** Bir hazinenin yeri şu denklemle verilmiştir: 3x+5=20.
   Hazineye ulaşmak için x'in değeri aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

   A) 5

   B) 10

   C) 15

   D) 20

2. **Cep Telefonu:** Ali'nin cep telefonunda x tane oyun vardır. Ayşe'nin ise Ali'nin oyun sayısının 2 katı kadar oyunu vardır.
   İkisinin toplam oyun sayısı 21 ise Ali'nin kaç oyunu vardır?

   A) 11

   B) 9

   C) 7

   D) 5

3. **Yaş Bulmaca:** Babamın yaşı benim yaşımın 3 katından 5 eksiktir.
   Toplam yaşımız 55 olduğuna göre ben kaç yaşındayım?

   A) 12

   B) 15

   C) 18

   D) 20

4. **Meyve Suyu:** Bir marketten x TL'ye alınan meyve suyu iki gün sonra %20 zamlanıyor.
   Zamlı fiyat y TL olduğuna göre y'yi x cinsinden aşağıdakilerden hangisindeki gibi ifade edebiliriz?

   A) $y = x+20$

   B) $y = 0{,}8x$

   C) $y = x-20$

   D) $y = 1{,}2x$

5. Asansör: Bir asansörde x kişi vardır.
Asansörden 5 kişi indikten sonra asansörde kalan kişi sayısı 8 ise x kaçtır?

A) 3

B) 5

C) 10

D) 13

6. Kitaplık: Bir kitaplıkta x tane matematik kitabı, matematik kitaplarının 2 katı kadar Türkçe kitabı vardır.
Toplam kitap sayısı 45 olduğuna göre Türkçe kitabı sayısı kaçtır?

A) 15

B) 20

C) 30

D) 35

7. Bisiklet Yarışı: Bir bisiklet yarışında Ali saatte x kilometre yol almaktadır.
Ali 4 saatte 60 kilometre yol aldığına göre x kaçtır?

A) 12

B) 15

C) 18

D) 20

8. Yaş Problemi: Ali'nin yaşı 4 yıl önce Mehmet'in yaşının yarısı kadardı.
Ali'nin şu anki yaşı 14 olduğuna göre Mehmet'in şu anki yaşı kaçtır?

A) 18

B) 20

C) 22

D) 24

9. Bir sayının $\frac{1}{3}$'ü 5 olduğuna göre bu sayı kaçtır?

A) 10

B) 15

C) 20

D) 25

10. $\frac{(2x-1)}{3}=5$ denklemini sağlayan x değeri kaçtır?

A) 8

B) 9

C) 10

D) 11



Dünyayı Değiştiren Denklemler Uygulama Tablosu

Aşağıdaki tabloya denklem cümleleri yazınız. Bu cümlelere uygun denklem kurup bu denklemleri uygun yöntemlerle çözünüz.

Grup Adı:				
Denklem Cümleleri	**Denklem Kurma (1)**	**Denklem Çözme (2)**	**Öğretmen Kontrol Alanı**	
			(1)	**(2)**
1.				
2.				
3.				
4.				

Öğretmen İçin Açıklama: Yazılan cümleye uygun denklem kurulmuşsa öğretmen ilk hücreye (1) "Evet", kurulmamışsa "Hayır" yazmalıdır. Denklem çözümü doğru yapılmışsa öğretmen ikinci hücreye (2) "Evet", yapılmamışsa "Hayır" yazmalıdır.

Grup Değerlendirme Formu (Öğrenci İçin)

Bu form, yapılan uygulamada grup arkadaşlarınızın gösterdiği performansı belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Arkadaşlarınız hakkındaki görüşlerinizi "Evet" ise E, "Bazen" ise B, "Hayır" ise H yazarak belirtiniz.

Değerlendirme Yapan Öğrencinin Adı Soyadı:

Grup Adı:

Tarih:

KRİTERLER	**1. Grup Üyesi**	**2. Grup Üyesi**	**3. Grup Üyesi**	**4. Grup Üyesi** .....
Grup üyelerine çalışmalarında yardım etti.				
Arkadaşlarının düşüncelerine saygı gösterdi.				
Sorumluluklarını yerine getirmek için çaba sarf etti.				
Uygulama faaliyetlerine özgün fikirler sunarak katıldı.				

Sizce grubunuzun ön plana çıkan özellikleri nelerdi?

.....

.....

Sizce grup çalışmanızı daha iyi hâle getirmek için neler yapılabilir?

.....

.....

Eklemek istediklerim

.....

.....

Ek-2

SORU	CEVAPLAR
1	A
2	C
3	B
4	D
5	D
6	C
7	B
8	D
9	B
10	A